

TD Elec - Régime transitoire - corrigé

Contents

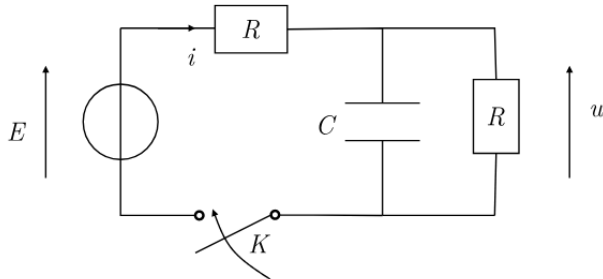
Conditions initiales et régime permanent	2
Exercice 1 : conditions initiales et valeurs limites 1	2
Exercice 1 : Correction	2
Exercice 2 : conditions initiales et valeurs limites 2	3
Exercice 2 : Correction	3
Exercice 3 : conditions initiales	4
Exercice 3 : Correction	4
Circuits du premier ordre	5
Exercice 4 : Circuit RC série, soumis à un signal rectangulaire	5
Exercice 4 : Correction	5
Exercice 5 : Réponse à une tension d'entrée en dents de scie	7
Exercice 5 : Correction	8
Exercice 6 : Transfert de charge entre 2 condensateurs	9
Exercice 6 : Correction	9
Exercice 7 : Réponse en courant d'un circuit RL	11
Exercice 7 : Correction	11
Exercice 8 : Circuit RL : visualisation à l'oscilloscope	12
Exercice 8 : Correction	12
Exercice 9 : Étincelle de rupture (C3)	13
Exercice 9 : Correction	14
Circuits du second ordre	15
Exercice 10 : Réponse en tension d'un circuit RLC	15
Exercice 10 : Correction	15
Exercice 11 : Réponse en courant d'un circuit RLC	16
Exercice 11 : Correction	16
Exercice 12 : Facteur de qualité et nombre d'oscillations observables	18
Exercice 12 : Correction	19
Exercice 13 : Décharge d'un condensateur dans un circuit LC (circuit oscillant)	21
Exercice 13 : Correction	21
Exercice 14 : Décharge d'un condensateur dans un circuit RLC série	23
Exercice 14 : Correction	24
Exercice 15 : Oscillateur de Wien en régime libre	25

Conditions initiales et régime permanent

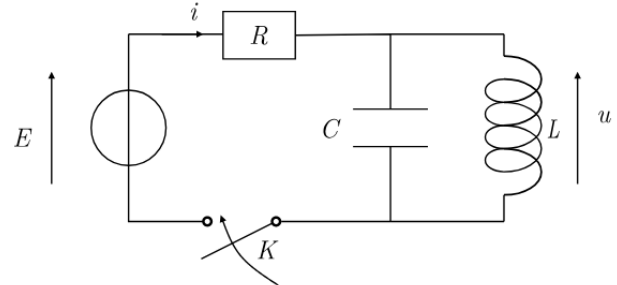
Exercice 1 : conditions initiales et valeurs limites 1

On étudie les circuits présentés ci-dessous. Dans chaque circuit on ferme à la date $t = 0$ l'interrupteur K. On suppose que les circuits étaient ouverts depuis très longtemps et que les condensateurs étaient déchargés.

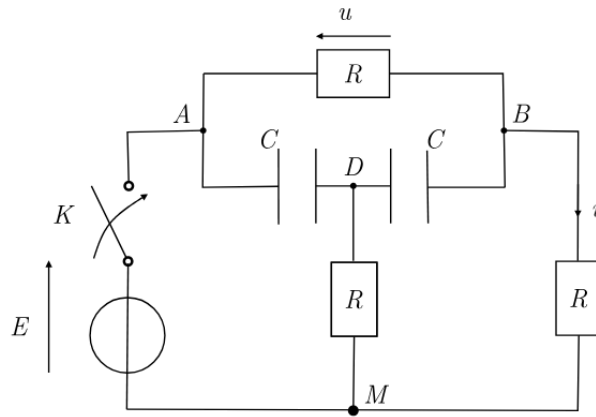
- Déterminer les grandeurs u et i à la date $t = 0^+$ et lorsque le système atteint le régime permanent (donc lorsque $t \rightarrow \infty$).



Circuit 1



Circuit 2



Circuit 3

Exercice 1 : Correction

Dans chaque circuit les condensateurs sont déchargés avant fermeture de l'interrupteur donc $u_c(0^-) = \frac{Q(0^-)}{C} = 0$, la tension aux bornes d'un condensateur ne peut pas être discontinue donc à l'instant où l'on ferme l'interrupteur on doit avoir $u_c(0^+) = 0$.

Circuit 1 : (il s'agit d'un circuit du premier ordre RC)

- Le condensateur est initialement déchargé, la tension à ses bornes est u (car en parallèle avec la résistance), par continuité de cette tension on a donc $u(0^+) = u(0^-) = 0$.
- la loi des mailles dans la grande maille à l'instant $t = 0^+$ donne $E - Ri(0^+) - u(0^+) = 0$ ce qui implique $i(0^+) = \frac{E}{R}$
- Dans le régime permanent on peut considérer les condensateurs comme des interrupteurs ouverts, lorsque $t \rightarrow \infty$ on a donc un générateur réel de tension (E, R) en série avec une résistance R , le courant i_∞ traverse une résistance équivalente $2R$ donc la loi d'Ohm donne $i_\infty = \frac{E}{2R}$.
- La loi des mailles en régime permanent s'écrit $E - Ri_\infty - u_\infty = 0$ ce qui implique $u_\infty = \frac{E}{2}$

Circuit 2 : (il s'agit d'un circuit du deuxième ordre RLC)

- Le condensateur est initialement déchargé, la tension à ses bornes est u (car en parallèle avec la bobine), par continuité de cette tension on a donc $u(0^+) = u(0^-) = 0$.
- la loi des mailles dans la grande maille à l'instant $t = 0^+$ donne $E - Ri(0^+) - u(0^+) = 0$ ce qui implique $i(0^+) = \frac{E}{R}$

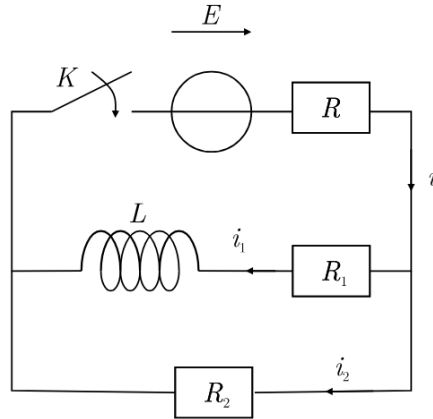
- Dans le régime permanent on peut considérer les condensateurs comme des interrupteurs ouverts et les bobines comme des fils, lorsque $t \rightarrow \infty$ on a donc un générateur idéal de tension E en série avec une résistance R , donc la loi d'Ohm donne $i_\infty = \frac{E}{R}$.
- La loi des mailles en régime permanent s'écrit $E - Ri_\infty - u_\infty = 0$ ce qui implique $u_\infty = 0$

Circuit 3 : (il s'agit de 2 circuits du premier ordre combinés)

- Les condensateurs sont initialement déchargés, par continuité de la tension à leurs bornes on a $u_c(0^+) = u_c(0^-) = 0$. La loi des mailles à $t = 0^+$ dans la maille du haut donne $u(0^+) - 2u_c(0^+) = 0$ ce qui implique $u(0^+) = 0$.
- la loi des mailles dans la grande maille à l'instant $t = 0^+$ donne $E - u(0^+) - Ri(0^+) = 0$ ce qui implique $i(0^+) = \frac{E}{R}$
- Dans le régime permanent on peut considérer les condensateurs comme des interrupteurs ouverts, lorsque $t \rightarrow \infty$ on a donc un générateur idéal de tension E en série avec 2 résistances R (car la branche DM n'est jamais alimentée à cause des interrupteurs qui bloquent le passage du courant donc on peut la retirer) donc la loi d'Ohm donne $i_\infty = \frac{E}{2R}$.
- La loi des mailles en régime permanent s'écrit $E - Ri_\infty - u_\infty = 0$ ce qui implique $u_\infty = \frac{E}{2}$

Exercice 2 : conditions initiales et valeurs limites 2

On considère le circuit ci-dessous alimenté par un générateur réel de tension continue (E, R) . Aucun courant ne circule dans le circuit avant la fermeture de l'interrupteur K.



1. Déterminer $i_1(t = 0^+)$, $i_2(t = 0^+)$ et $i(t = 0^+)$.
2. En vous basant sur le comportement d'une bobine en régime permanent déterminer $i_{1\infty}$, $i_{2\infty}$ et i_∞ en fonction de E , R , R_1 et R_2 .

Exercice 2 : Correction

1.
 - Si aucun courant ne circule avant fermeture de l'interrupteur c'est qu'en particulier $i_1(0^-) = 0$. Hors, le courant qui circule dans une bobine ne peut pas être discontinu, donc $i_1(0^+) = i_1(0^-) = 0$.
 - En appliquant la loi des mailles dans la grande maille à $t = 0^+$ on trouve $E - Ri(0^+) - R_2i_2(0^+) = 0$ mais la loi des nœuds au même instant nous donne la relation $i(0^+) = i_1(0^+) + i_2(0^+)$, comme $i_1(0^+) = 0$ on a que $i(0^+) = i_2(0^+)$ et donc la loi des mailles devient $E - (R + R_2)i(0^+) = 0$ d'où les expressions des courants $i(0^+) = i_2(0^+) = \frac{E}{R+R_2}$
 finalement on obtient les 3 courants initiaux $i_1(0^+) = 0$, $i(0^+) = \frac{E}{R+R_2}$ et $i_2(0^+) = \frac{E}{R+R_2}$
2. En régime permanent on peut remplacer la bobine par un fil. On a donc un générateur réel de tension (E, R) qui alimente deux résistances en parallèle R_1 et R_2 .
 - le courant i_∞ est le courant circulant à travers la résistance équivalente $R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$. En appliquant la loi des mailles on trouve $E - Ri_\infty - R_{eq}i_\infty = 0$ d'où

$$i_\infty = \frac{E}{R + R_{eq}} = \frac{E}{R + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}} = \frac{(R_1 + R_2)R}{RR_1 + RR_2 + R_1 R_2}$$

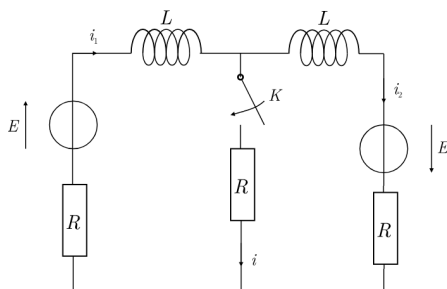
- en appliquant un diviseur de courant à chaque branche on peut écrire

$$i_{1\infty} = \frac{\frac{1}{R_1}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} i_\infty = \frac{R_2}{R_1 + R_2} i_\infty = \frac{R_2 E}{RR_1 + RR_2 + R_1 R_2}$$

$$i_{2\infty} = \frac{\frac{1}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} i_\infty = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i_\infty = \frac{R_1 E}{RR_1 + RR_2 + R_1 R_2}$$

Exercice 3 : conditions initiales

On considère le montage suivant où l'interrupteur K, ouvert depuis très longtemps, est fermé à la date $t = 0$.



1. Déterminer les différentes intensités pour $t = 0^-$.
2. Déterminer les différentes intensités pour $t = 0^+$.
3. Déterminer les différentes intensités lorsque le régime permanent est atteint.
4. Déterminer les équations différentielles vérifiées par les courants $i_1(t)$ et $i_2(t)$. Montrer que le courant i dans la branche centrale est nul à chaque instant.

Exercice 3 : Correction

1. Si K est ouvert depuis très longtemps alors le circuit est en régime permanent, les bobines sont remplacées par des fils et on a simplement deux générateurs réels de tension (E, R) en série l'un avec l'autre.
 - Comme on a qu'une seule maille les deux courants i_1 et i_2 sont les mêmes ($i_1(0^-) = i_2(0^-)$) et la loi des mailles exprimée à $t = 0^-$ donne $E - Ri_1(0^-) + E - Ri_1(0^-) = 0$ d'où $i_1(0^-) = i_2(0^-) = \frac{E}{R}$.
 - Avec la loi des nœuds on montre que $i = i_1 - i_2$ donc en $t = 0^-$ on a $i(0^-) = \frac{E}{R} - \frac{E}{R} = 0$
2.
 - le courant qui circule dans une bobine est toujours continu donc $i_1(0^+) = i_1(0^-) = \frac{E}{R}$ et $i_2(0^+) = i_2(0^-) = \frac{E}{R}$
 - la loi des nœuds s'applique toujours et donc en $t = 0^+$ on a $i(0^+) = \frac{E}{R} - \frac{E}{R} = 0$
3. Lorsqu'un nouveau régime permanent est atteint les bobines se comportent de nouveau comme des fils. On peut écrire la loi des mailles lorsque $t \rightarrow \infty$ pour chaque maille et obtenir les deux équations,

$$E - Ri_{1\infty} - Ri_\infty = 0 \implies E - 2Ri_{1\infty} + Ri_{2\infty} = 0$$

$$E - Ri_{2\infty} + Ri_\infty = 0 \implies E - 2Ri_{2\infty} + Ri_{1\infty} = 0$$

(on a utilisé la loi des nœuds pour passer aux deuxièmes égalités). La résolution de ce système mène aux valeurs des courants $i_{1\infty} = \frac{E}{R}$, $i_{2\infty} = \frac{E}{R}$ et la loi des nœuds implique de nouveau que $i_\infty = 0$.

4. Pour ça on va appliquer à un instant t quelconque la loi des mailles à chacune des 2 petites mailles. On obtient les équations suivantes,

$$E - U_{l_1} - Ri_1 - Ri = 0$$

$$E - U_{l_2} - Ri_2 + Ri = 0$$

la tension $u_l(t)$ aux bornes d'une bobine s'exprime $u_l(t) = L \frac{di(t)}{dt}$. En remplaçant pour chaque bobine dans les équations précédentes on obtient

$$E - L \frac{di_1}{dt} - Ri_1 - Ri = 0 \implies \frac{di_1}{dt} + \frac{2R}{L} i_1 - \frac{R}{L} i_2 = \frac{E}{L}$$

$$E - L \frac{di_2}{dt} - Ri_2 + Ri = 0 \implies \frac{di_2}{dt} + \frac{2R}{L} i_2 - \frac{R}{L} i_1 = \frac{E}{L}$$

Il s'agit d'un système de 2 équations différentielles du premier ordre qui sont linéairement couplée l'une à l'autre. a Le couplage intervient par la présence du courant i_2 dans l'équation pour i_1 et vice versa. Les courants dans chaque branche se régulent l'un l'autre pour garder le circuit à l'équilibre. Le courant $i(t) = i_1(t) - i_2(t)$, pour obtenir une équation différentielle pour $i(t)$ on peut soustraire la première à la seconde, cela nous donne

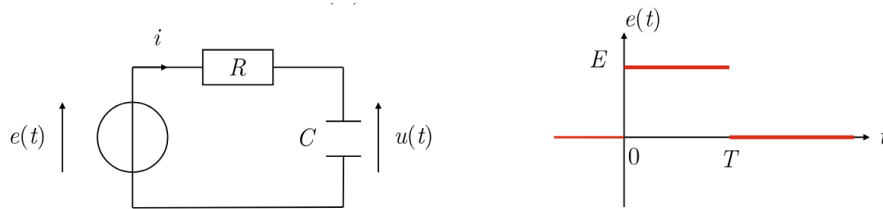
$$\frac{di}{dt} + \frac{3R}{L}i = 0$$

la solution de cette équation s'écrit $i(t) = Ke^{-\frac{3R}{L}t}$ mais comme $i(0^+) = K = 0$ on constate que $i = 0 \forall t$.

Circuits du premier ordre

Exercice 4 : Circuit RC série, soumis à un signal rectangulaire

Un circuit RC série est connecté à une source de tension, fournissant un signal d'entrée d'amplitude E pendant une durée T (ce type de signal est appelé échelon de tension). On note $\tau = RC$ la constante de temps du circuit. Le condensateur est initialement déchargé $u(0^-) = 0$.



1. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension $u(t)$ aux bornes du condensateur.
2. Déterminer la loi $u(t)$ pour tout t . Tracer $u(t)$ selon que $T \ll \tau$ ou $T \gg \tau$.
3. Déterminer la loi $i(t)$ pour tout t . Tracer $i(t)$ selon que $T \ll \tau$ ou $T \gg \tau$.

Exercice 4 : Correction

1. En appliquant la loi des mailles au circuit on obtient $e(t) - Ri(t) - u(t) = 0$. Le courant passant par un condensateur s'exprime $i(t) = C \frac{du(t)}{dt}$ donc en remplaçant dans l'équation, après avoir réorganisé les termes et posé $\tau = RC$ on obtient l'équation différentielle

$$\frac{du}{dt} + \frac{u}{\tau} = \frac{e(t)}{\tau}$$

2. Le second membre de cette équation prend différentes valeurs au cours du temps. On va devoir considérer différents intervalles pour trouver les différentes expressions de $u(t)$

- pour $t = 0^+$: le condensateur est initialement déchargé et la tension aux bornes d'un condensateur ne peut pas être discontinue donc $u(0^+) = u(0^-) = 0$. De plus il n'y a aucun signal avant $t = 0$ donc $u(t) = 0 \forall t \leq 0$.
- pour $t \in [0, T]$: on a $e = E$ donc l'équation devient

$$\frac{du}{dt} + \frac{u}{\tau} = \frac{E}{\tau}$$

la solution générale de cette équation s'écrit $u(t) = Ke^{-\frac{t}{\tau}} + E$

en utilisant la condition initiale $u(0) = 0$ on obtient $u(t) = E(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$

- pour $t > T$: on a $e = 0$ donc l'équation devient

$$\frac{du}{dt} + \frac{u}{\tau} = 0$$

la solution générale s'écrit $u(t) = K'e^{-\frac{t}{\tau}}$ et la nouvelle condition initiale est à prendre à l'instant T donc

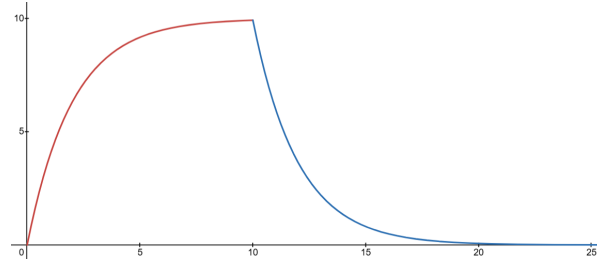
$$u(T) = E(1 - e^{-\frac{T}{\tau}}) = K'e^{-\frac{T}{\tau}} \implies K' = E(e^{\frac{T}{\tau}} - 1)$$

ce qui nous donne finalement $u(t) = E(e^{\frac{T}{\tau}} - 1)e^{-\frac{t}{\tau}}$

Pour résumer on a $u(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \leq 0 \\ E(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) & \text{si } x \in [0, T], \\ E(e^{\frac{T}{\tau}} - 1)e^{-\frac{t}{\tau}} & \text{si } x \geq T. \end{cases}$

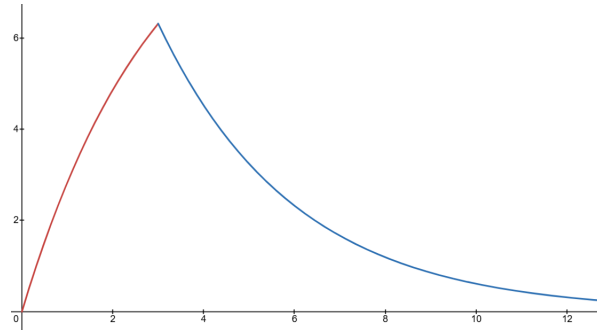
on peut représenter la tension aux bornes du condensateurs au cours du temps en distinguant trois régimes

- $T \gg \tau$: La durée de l'impulsion est beaucoup plus longue que le temps caractéristique du système et donc le régime permanent est atteint avant qu'on ne déconnecte la source de tension



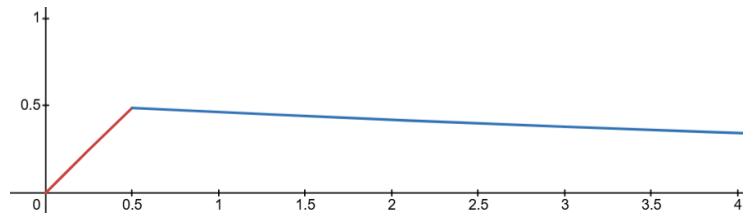
on voit clairement apparaître la charge complète du condensateur suivie de sa décharge.

- $T \approx \tau$: La durée de l'impulsion est similaire au temps caractéristique du système et donc on atteint pas tout à fait le régime permanent



On a une charge partielle du condensateur puis une décharge.

- $T \ll \tau$: La durée de l'impulsion est beaucoup plus courte que le temps caractéristique du système et donc on ne charge que très faiblement le condensateur

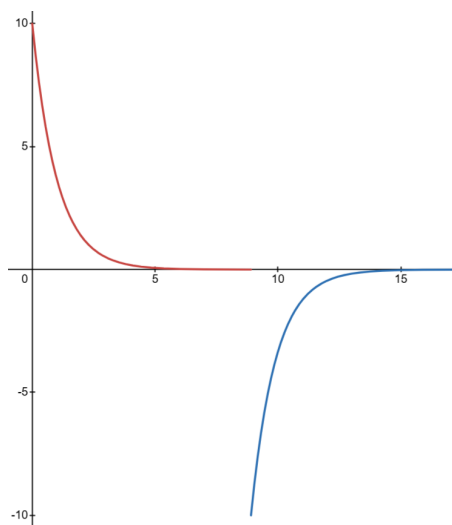


3. pour le calcul du courant dans les différentes phases on utilise la relation $i(t) = C \frac{du(t)}{dt}$ (pas besoin de calculer $i(0^+)$ on

l'obtient directement comme valeur à $t = 0$ de $i(t)$ sur le premier intervalle), ce qui donne $i(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \leq 0 \\ \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} & \text{si } x \in [0, T], \\ \frac{E}{R} (1 - e^{\frac{T}{\tau}}) e^{-\frac{t}{\tau}} & \text{si } x \geq T. \end{cases}$

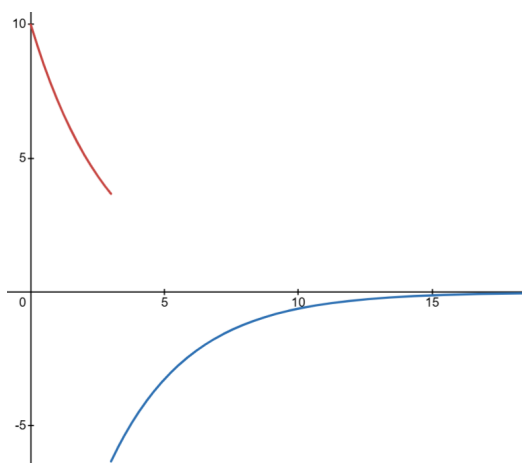
de même on représente le courant qui circule dans le circuit en distinguant les différents régimes

- $T \gg \tau$:

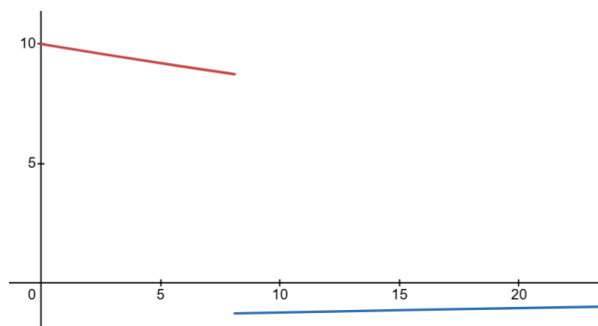


en atteignant le régime permanent on voit que le courant tombe à 0, le condensateur se comporte bien comme un interrupteur ouvert. Lorsque le signal d'entrée est stoppé c'est le condensateur qui devient générateur et donc le sens du courant s'inverse (d'où la discontinuité)

- $T \approx \tau$:

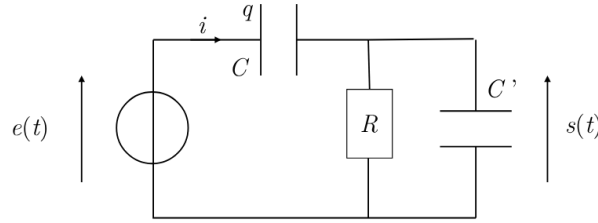


- $T \ll \tau$:



Exercice 5 : Réponse à une tension d'entrée en dents de scie

On considère le circuit de la figure suivante :



On applique aux bornes d'entrée de ce circuit une tension variable $e(t)$ qui est une impulsion de durée T telle que $e(t) = 0$ si $t < 0$ ou $t > T$ et $e(t) = kt$ si $t \in [0, T]$ avec k constant (ce type de signal est appelé rampe de tension). A l'instant initial, les condensateurs C et C' sont déchargés. On note $s(t)$ la tension de sortie et pourra poser $\tau = R(C + C')$.

1. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension $s(t)$.
2. Résoudre l'équation pour tout t . On suppose $T \gg \tau$, que signifie cette condition ? En admettant que cette condition soit remplie, représenter le graphe de $s(t)$.

Exercice 5 : Correction

1. On peut commencer par écrire les lois des mailles dans les deux mailles et la loi des nœuds, pour ça on définit les quantités qui ne sont pas représentées sur le schéma tels que u_c la tension aux bornes du condensateur C et les courants i_R et $i_{C'}$ circulant dans chaque branche.

$$e - u_c - s = 0$$

$$s = Ri_R$$

$$i = i_R + i_{C'}$$

en combinant (2) et (3) on obtient $s = R(i - i_{C'})$. Les courants qui circulent dans les condensateurs peuvent s'exprimer $i = C \frac{du_c}{dt}$ et $i_{C'} = C' \frac{ds}{dt}$ que l'on peut remplacer dans notre dernière équation pour obtenir $s = R(C \frac{du_c}{dt} - C' \frac{ds}{dt})$. il ne reste qu'à remplacer $u_c = e - s$ qu'on obtient à partir de (1) pour avoir

$$s = R(C \frac{de}{dt} - C \frac{ds}{dt} - C' \frac{ds}{dt}) \implies \frac{ds}{dt} + \frac{s}{R(C + C')} = \frac{C}{C + C'} \frac{de}{dt}$$

on peut poser $\tau = R(C + C')$ la constante caractéristique du problème et finalement obtenir

$$\frac{ds}{dt} + \frac{s}{\tau} = \frac{C}{C + C'} \frac{de}{dt}$$

il s'agit d'une équation classique d'ordre 1 dont le second membre dépend non pas du signal d'entrée $e(t)$ lui même mais de ses variations de/dt .

2. • si $t \in [0, T]$ alors $e(t) = kt$ et $\frac{de}{dt} = k$, l'équation se réduit donc à

$$\frac{ds}{dt} + \frac{s}{\tau} = \frac{C}{C + C'} k$$

dont le second membre est une constante. La solution générale s'écrit $s(t) = Ke^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{C}{C + C'} k\tau$ et comme les condensateurs sont initialement déchargés on a $s(0^+) = s(0^-) = 0$ ce qui nous donne $K = -\frac{C}{C + C'} k\tau$ et finalement $s(t) = \frac{C}{C + C'} k\tau(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$

- si $t > T$ alors $e(t) = 0$ et $\frac{de}{dt} = 0$, l'équation se réduit donc à

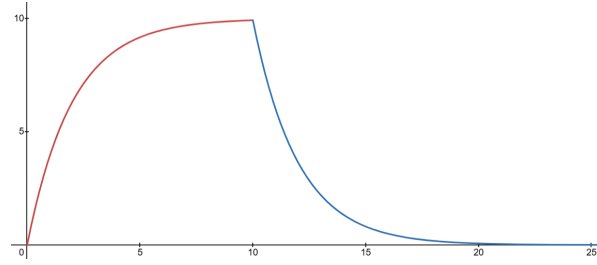
$$\frac{ds}{dt} + \frac{s}{\tau} = 0$$

dont la solution générale s'écrit $s(t) = K'e^{-\frac{t}{\tau}}$ dont la nouvelle condition initiale est

$$s(T) = \frac{C}{C + C'} k\tau(1 - e^{-\frac{T}{\tau}}) = K'e^{-\frac{T}{\tau}}$$

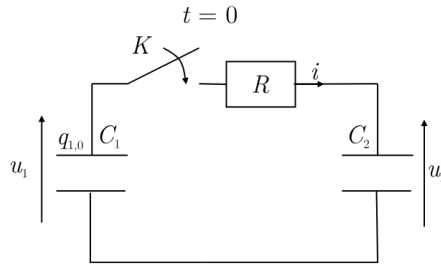
ce qui donne pour la constante d'intégration $K' = \frac{C}{C + C'} k\tau(e^{\frac{T}{\tau}} - 1)$ et finalement $s(t) = \frac{C}{C + C'} k\tau(e^{\frac{T}{\tau}} - 1)e^{-\frac{t}{\tau}}$

ces résultats ressemblent beaucoup à ceux de l'exercice précédent ! Le graphe de la tension $s(t)$ aux bornes du condensateur dans le cas où $T \gg \tau$ a la même allure que celui de l'exercice précédent



Exercice 6 : Transfert de charge entre 2 condensateurs

On considère le dispositif suivant où un condensateur C_1 est mis en contact à la date $t = 0$ avec un condensateur C_2 , en série avec une résistance R . C_1 porte initialement la charge $q_{1,0}$, C_2 est déchargé. On note i le courant dans le circuit.



1. Déterminer les tensions initiales aux bornes des condensateurs.
2. Déterminer l'équation différentielle régissant l'évolution de l'intensité $i(t)$ et la résoudre.
3. Établir les expressions des charges $q_1(t)$ et $q_2(t)$ aux bornes de chaque condensateur. Vérifier qu'on a bien conservation de la charge pour tout t .
4. En déduire les valeurs finales $q_{1\infty}$ et $q_{2\infty}$ des charges acquises par les condensateurs une fois le régime permanent atteint et tracer les graphes de $q_1(t)$ et $q_2(t)$.
5. Déterminer l'énergie dissipée par effet Joule pendant l'évolution de ce dispositif.

Exercice 6 : Correction

1. La tension u aux bornes d'un condensateur C portant une charge q s'écrit $u = \frac{q}{C}$.
 - Le condensateur C_1 porte initialement la charge $q_{1,0}$ et comme la tension aux bornes d'un condensateur est toujours continue on peut conclure que $u_1(0^+) = u_1(0^-) = \frac{q_{1,0}}{C_1}$.
 - Le condensateur C_2 est déchargé donc $u_2(0^+) = u_2(0^-) = 0$.
2. en appliquant la loi des mailles on obtient $u_1 - Ri - u_2 = 0$. On veut une équation différentielle sur i . Le courant qui circule à travers un condensateur s'écrit $i = C \frac{du}{dt}$ en convention récepteur et $i = -C \frac{du}{dt}$ en convention générateur donc on va dériver la loi des mailles pour faire apparaître les courants

$$\frac{d}{dt}(u_1 - Ri - u_2) = \frac{du_1}{dt} - R \frac{di}{dt} - \frac{du_2}{dt} = -\frac{i}{C_1} - R \frac{di}{dt} - \frac{i}{C_2} = 0$$

en réorganisant les termes on peut écrire

$$\frac{di}{dt} + \left(\frac{1}{RC_2} + \frac{1}{RC_1} \right) i = 0$$

on peut introduire des temps caractéristiques intermédiaires $\tau_1 = RC_1$ et $\tau_2 = RC_2$ pour définir le temps caractéristique du système $\tau = \frac{\tau_1 \tau_2}{\tau_1 + \tau_2}$ pour obtenir l'équation du premier ordre sous forme canonique

$$\frac{di}{dt} + \frac{i}{\tau} = 0$$

la solution générale de cette équation s'écrit $i(t) = K e^{-\frac{t}{\tau}}$ avec $i(0^+) = K$ à déterminer avec la loi des mailles $u_1(0^+) - Ri(0^+) - u_2(0^+) = 0$ qui donne $i(0^+) = \frac{q_{1,0}}{\tau_1}$. Le courant s'exprime donc $i(t) = \frac{q_{1,0}}{\tau_1} e^{-\frac{t}{\tau}}$

3. • la charge du condensateur en convention générateur est reliée au courant par la relation $i = -\frac{dq_1}{dt}$ donc on a

$$q_1(t) = - \int i(t) dt = - \int \frac{q_{1,0}}{\tau_1} e^{-\frac{t}{\tau}} dt = \frac{\tau}{\tau_1} q_{1,0} e^{-\frac{t}{\tau}} + K_1$$

avec la condition initiale $q_1(0) = q_{1,0}$ on trouve finalement $K_1 = q_{1,0} \left(1 - \frac{\tau}{\tau_1}\right)$

$$q_1(t) = q_{1,0} - q_{1,0} \frac{\tau}{\tau_1} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

- la charge du condensateur en convention récepteur est reliée au courant par la relation $i = \frac{dq_2}{dt}$ donc on a

$$q_2(t) = \int i(t) dt = \int \frac{q_{1,0}}{\tau_1} e^{-\frac{t}{\tau}} dt = -\frac{\tau}{\tau_1} q_{1,0} e^{-\frac{t}{\tau}} + K_2$$

avec la condition initiale $q_2(0) = 0$ on trouve finalement $K_2 = q_{1,0} \frac{\tau}{\tau_1}$

$$q_2(t) = q_{1,0} \frac{\tau}{\tau_1} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

- On peut désormais vérifier la conservation de la charge en écrivant

$$q_1(t) + q_2(t) = q_{1,0} - q_{1,0} \frac{\tau}{\tau_1} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) + q_{1,0} \frac{\tau}{\tau_1} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) = q_{1,0}$$

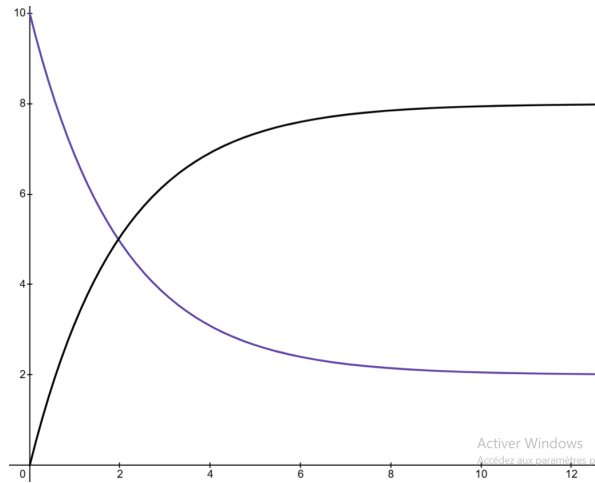
la charge est bien conservée.

4. Les valeurs en régime permanent sont obtenues à partir des limites en l'infini

$$\lim_{t \rightarrow \infty} q_1(t) = q_{1,0} \left(1 - \frac{\tau}{\tau_1}\right)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} q_2(t) = q_{1,0} \frac{\tau}{\tau_1}$$

les graphes des courants sont représentés ci dessous



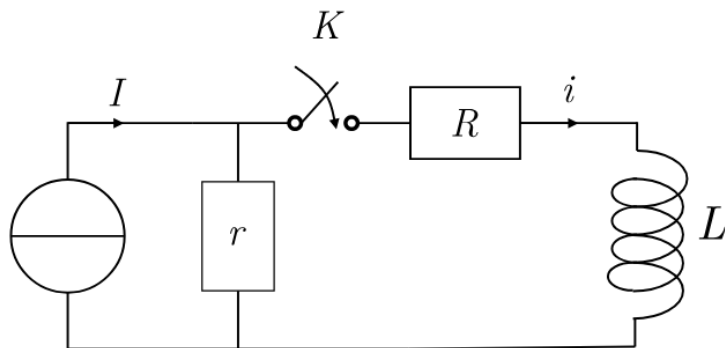
5. Puissance et énergie sont reliés par la relation $P = \frac{d\mathcal{E}}{dt}$ donc pendant l'intégralité du transfert de charge de $t = 0$ à $t \rightarrow \infty$) l'énergie totale dissipée par la résistance pourra s'écrire

$$\begin{aligned} \mathcal{E} &= \int_0^\infty P(t) dt = \int_0^\infty Ri(t)^2 dt = \int_0^\infty R \left(\frac{q_{1,0}}{\tau_1} \right)^2 e^{-\frac{2t}{\tau}} dt \\ &= R \left(\frac{q_{1,0}}{\tau_1} \right)^2 \int_0^\infty e^{-\frac{2t}{\tau}} dt = R \left(\frac{q_{1,0}}{\tau_1} \right)^2 \left(-\frac{\tau}{2} \right) \left[e^{-\frac{2t}{\tau}} \right]_0^\infty = \frac{1}{2} R \left(\frac{q_{1,0}}{\tau_1} \right)^2 \tau \end{aligned}$$

Il s'agit de l'énergie dissipée sous forme de chaleur par la résistance pendant le processus de transfert (ce sont les pertes)

Exercice 7 : Réponse en courant d'un circuit RL

On étudie le circuit constitué d'un générateur de courant réel de courant électromoteur I et de résistance interne r qui à la date $t = 0$, après la fermeture de l'interrupteur K , est branché sur un circuit série constitué d'un conducteur ohmique de résistance R et d'une bobine d'inductance L



1. Déterminer la valeur initiale du courant.
2. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $i(t)$ et la résoudre.
3. Donner l'expression du courant en régime permanent et tracer la courbe $i(t)$.
4. Comment se comporte une bobine lorsque le régime permanent est atteint ?

Exercice 7 : Correction

1. Avant la fermeture de l'interrupteur aucun courant ne peut circuler dans le circuit et aucun dipôle n'est en mesure de stocker des charges donc $i(0^+) = i(0^-) = 0$.
2. On introduit le courant i' circulant dans la branche contenant la résistance interne r . La loi des nœuds s'écrit donc $I = i + i'$. La loi des mailles entre les 3 dipôles s'écrit $-u_l - u_R + u_r = 0$. La tension aux bornes de la bobine s'écrit $u_l = L \frac{di}{dt}$ et pour les résistances on peut écrire les lois d'Ohm ce qui donne

$$-L \frac{di}{dt} - Ri + ri' = -L \frac{di}{dt} - Ri + r(I - i) = 0 \implies \frac{di}{dt} + \left(\frac{R+r}{L} \right) i = rI$$

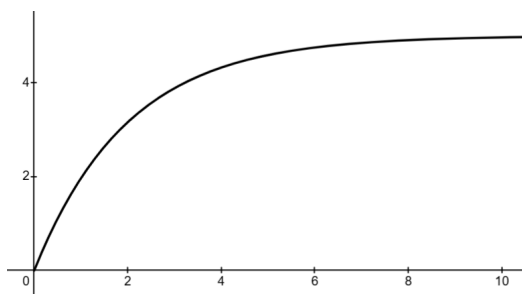
on peut définir la constante de temps du système $\tau = \frac{L}{R+r}$ et réécrire l'équation sous la forme

$$\frac{di}{dt} + \frac{i}{\tau} = \frac{r}{R+r} I$$

la solution générale de cette équation s'écrit $i(t) = K e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{r}{R+r} I$ et avec la condition initiale on obtient finalement

$$i(t) = \frac{r}{R+r} I (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

3. En régime permanent (en prenant la limite quand t tend vers l'infini) on voit que $i_\infty = \frac{r}{R+r} I$. Le graphe est représenté ci dessous



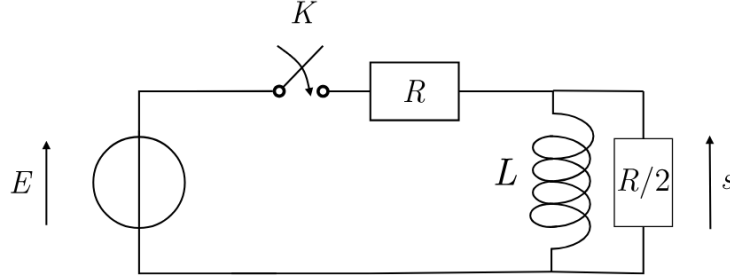
4. Lorsque le régime permanent est atteint on remarque 2 choses,

- $u_l = L \frac{di_\infty}{dt} = 0$: il n'y a plus de différences de potentiel aux bornes de la bobine.
- $i_\infty = \frac{r}{R+r} I$ on a un diviseur de courant donc le circuit est réduit à 2 résistances r et R en parallèle.

On retrouve bien le fait que la bobine se comporte comme un fil en régime permanent.

Exercice 8 : Circuit RL : visualisation à l'oscilloscope

On étudie le circuit ci-dessous qui est alimenté par un générateur idéal de tension continue, de force électromotrice E .



Pour $t < 0$, on suppose que toutes les intensités dans le circuit sont nulles. A l'instant $t = 0$, l'interrupteur K est fermé.

1. Déterminer $s(t = 0^+)$.
2. Déterminer le comportement asymptotique de $s(t)$.
3. Établir l'équation différentielle vérifiée par $s(t)$. Comment exprimer le temps caractéristique τ de ce circuit. Résoudre l'équation et tracer $s(t)$.
4. Exprimer, en fonction de L et de R , le temps t_0 au bout duquel $s(t_0) = s(t = 0^+)/10$. On mesure expérimentalement $t_0 = 3.0 \mu s$. Sachant que $R = 1.0 k\Omega$, déterminer l'inductance L de la bobine en μH .
5. On remplace le générateur continu par un générateur délivrant un signal périodique en créneaux. Quel doit être l'ordre de grandeur de la fréquence du générateur pour qu'on puisse effectivement mesurer t_0 à l'oscilloscope ?

Exercice 8 : Correction

1. On peut écrire les loi des mailles et des nœuds à $t = 0^+$ et voir ce qu'on en tire,

$$E - Ri_R(0^+) - s(0^+) = 0$$

$$E - Ri_R(0^+) - \frac{R}{2}i_{R/2}(0^+) = 0$$

$$i_R(0^+) = i_l(0^+) + i_{R/2}(0^+)$$

donc pour trouver $s(0^+)$ il faut déjà déterminer $i_R(0^+)$. Toute les intensité sont initialement nulles donc en particulier $i_l(0^-) = 0$ et comme le courant dans une bobine est toujours continue $i_l(0^+) = 0$ donc on obtient que $i_R(0^+) = i_{R/2}(0^+)$. En injectant cette relation dans la deuxième loi des mailles ça nous donne

$$E - Ri_R(0^+) - \frac{R}{2}i_R(0^+) = 0 \implies i_R(0^+) = \frac{2}{3} \frac{E}{R}$$

en injectant se résultat dans notre première loi des mailles on trouve finalement

$$E - R \frac{2}{3} \frac{E}{R} - s(0^+) = 0 \implies s(0^+) = \frac{E}{3}$$

2. Lorsque le régime permanent est atteint la bobine peut être remplacée par un fil, la tension aux bornes d'un fil est nulle et donc $s_\infty = 0$.

3. On commence par écrire les loi des mailles et des nœuds à un instant quelconque,

$$E - Ri_R - s = 0$$

$$E - Ri_R - \frac{R}{2}i_{R/2} = 0$$

$$i_R = i_l + i_{R/2}$$

on sait que comme s est la tension aux bornes d'une bobine, $s = L \frac{di_l}{dt}$, de même $s(t) = \frac{R}{2}i_{R/2}$ car la bobine et la résistance $R/2$ sont en parallèle. On substituer dans la première loi des mailles l'expression de i_R grace à la loi des noeuds

$$E - Ri_l - Ri_{R/2} - s = E - Ri_l - 3s = 0$$

et il suffit de dériver cette expression pour obtenir une équation différentielle,

$$\frac{d}{dt}(E - Ri_l - 3s) = -R \frac{di_l}{dt} - 3 \frac{ds}{dt} = -\frac{R}{L}s - 3 \frac{ds}{dt} = 0 \implies \frac{ds}{dt} + \frac{R}{3L}s = 0$$

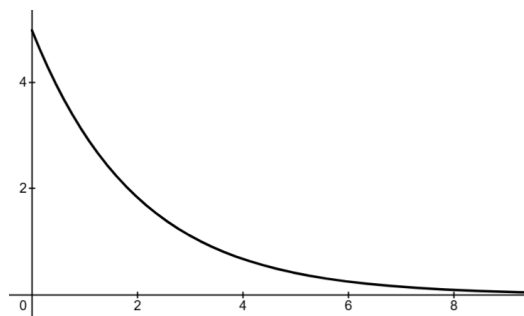
le temps caractéristique du circuit $\tau = \frac{3L}{R}$ et l'équation se met sous la forme

$$\frac{ds}{dt} + \frac{s}{\tau} = 0$$

la solution générale de cette équation est $s(t) = Ke^{-\frac{t}{\tau}}$ et avec la condition initiale $s(0^+) = \frac{E}{3}$ on trouve finalement

$$s(t) = \frac{E}{3}e^{-\frac{t}{\tau}}$$

le graphe est représenté ci dessous



4. l'équation de l'énoncé $s(t_0) = \frac{s(0^+)}{10}$ signifie chercher l'instant t_0 auquel l'amplitude de la tension aux bornes de la bobine correspond au dixième de sa valeur initiale. A partir de cette relation on peut écrire

$$s(t) = \frac{E}{3}e^{-\frac{t_0}{\tau}} = \frac{1}{10} \frac{E}{3} \implies t_0 = \tau \ln(10)$$

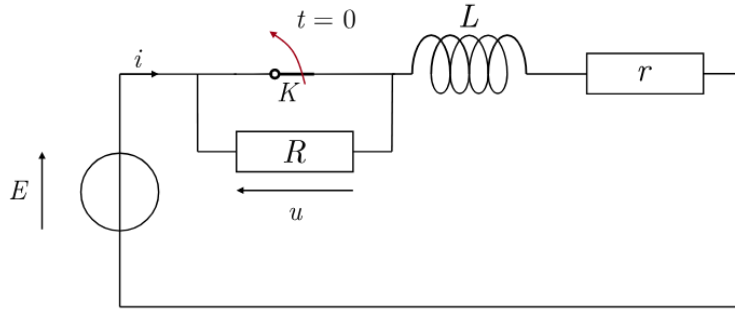
Connaissant t_0 et R on peut isoler L dans cette équation et trouver

$$L = \frac{Rt_0}{3 \ln(10)} = 434 \mu H$$

5. Si pour un tension d'entrée constante E il faut un temps t_0 avant que la tension aux bornes de la bobine ne soit plus que d'un dixième alors pour un signal périodique en créneau il faut au minimum que la durée d'un créneau (d'une phase de tension positive) soit de t_0 . En admettant que les successions tension positive/tension nulle soient symétrique alors il faudrait un signal de période $2t_0$ au minimum. Donc de fréquence $f = \frac{1}{2t_0} \approx 167\,000 \text{ Hz}$

Exercice 9 : Étincelle de rupture (C3)

Une bobine d'inductance $L = 40 \text{ mH}$ et de résistance $r = 10 \Omega$ est alimentée par un générateur idéal de tension continue $E = 15 \text{ V}$. L'interrupteur K est fermé depuis très longtemps.



Le conducteur ohmique R placé en parallèle aux bornes de l'interrupteur modélise la résistance de l'air, qui est très grande, et n'intervient que lorsque l'interrupteur est ouvert. On appelle $u(t)$ la tension aux bornes de l'interrupteur

1. Quelle est l'intensité initiale i_0 dans le circuit, sachant que le courant est établi depuis longtemps ? Faire l'application numérique.
2. A l'instant $t = 0$, on ouvre l'interrupteur. Déterminer la loi d'évolution de l'intensité $i(t)$ dans le circuit. Examiner le cas où $R \gg r$
3. Déterminer $u(t)$. Donner les expressions de $u(0^+)$ et u_∞ . Examiner les comportements limites de ces deux tensions lorsque $R \rightarrow \infty$ et comparer à E , faire l'application numérique pour $R = 30 \text{ k}\Omega$. Que risque-t-on d'observer au niveau de l'interrupteur ?

Exercice 9 : Correction

1. Si le courant est établi depuis longtemps alors on est en régime permanent et la bobine peut être remplacée par un fil. On a donc simplement un générateur idéal de tension en série avec une résistance r et par conséquent $i_0 = \frac{E}{r} = 1.5 \text{ A}$.
2. Le courant qui circule à travers la bobine est forcément continue donc $i(0^+) = i_0$. En appliquant la loi des mailles à un instant t quelconque on trouve

$$E - Ri - u_L - ri = 0$$

comme $u_L = L \frac{di}{dt}$ on peut réécrire la loi des mailles

$$E - Ri - L \frac{di}{dt} - ri = 0 \implies \frac{di}{dt} + \frac{R+r}{L}i = \frac{E}{L}$$

et on peut introduire $\tau = \frac{L}{R+r}$ pour écrire l'équation sous forme canonique

$$\frac{di}{dt} + \frac{i}{\tau} = \frac{E}{L}$$

la solution générale s'écrit $i(t) = Ke^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{E}{R+r}$ et avec la condition initiale $i(0) = i_0 = \frac{E}{r} = K + \frac{E}{R+r}$ donc $K = E \frac{R}{r(R+r)}$ et on obtient finalement

$$i(t) = \frac{E}{R+r} \left(1 + \frac{R}{r} e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

lorsque la résistance $R \gg r$ (autrement dit : la résistance de l'air est beaucoup plus grande que la résistance interne du circuit) alors $R+r \approx R$ et

$$i(t) = \frac{E}{R+r} \left(1 + \frac{R}{r} e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \approx \frac{E}{R} + \frac{E}{r} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

on remarque que plus R sera grand et plus l'intensité tendra vers une valeur faible devant l'intensité initiale i_0 .

3. Pour déterminer $u(t)$ on peut se servir de la loi d'Ohm appliquée à la résistance R , ce qui donne

$$u(t) = \frac{R}{R+r} E \left(1 + \frac{R}{r} e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

les expressions en $t = 0^+$ et en $t \rightarrow \infty$ sont

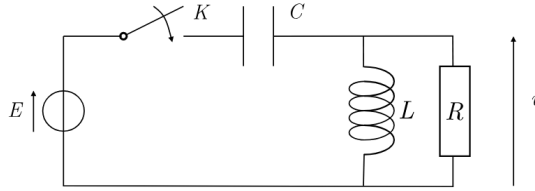
$$u(0^+) = \frac{R}{r} E \quad ; \quad u_\infty = \frac{R}{R+r} E$$

lorsque l'on fait tendre la résistance R vers l'infini on réalise que $u(0^+) \rightarrow \infty$ et $u_\infty \rightarrow E$. L'application numérique pour $R = 30.10^3 \Omega$ donne $u(0^+) = 45.10^3 \text{ V}$ et $u_\infty \approx 15 \text{ V}$. On réalise avec ces valeurs que l'ouverture de l'interrupteur crée une gigantesque surtension à ces bornes, une surtension qui peut dépasser la tension de claquage de l'air et mener à la formation d'un arc électrique.

Circuits du second ordre

Exercice 10 : Réponse en tension d'un circuit RLC

On considère le montage suivant :



Avant la fermeture de l'interrupteur K à la date $t = 0$, le condensateur n'est pas chargé et le courant est nul dans toutes les branches du circuit. On pourra poser $\tau = 2RC$.

1. Déterminer les conditions initiales $u(0^+)$ et $\left(\frac{du}{dt}\right)_{t=0^+}$.
2. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $u(t)$ et la mettre sous forme canonique en faisant intervenir la pulsation propre ω_0 et le facteur de qualité Q dont on donnera les expressions en fonction de R, L et C .
3. Déterminer l'expression de $u(t)$ dans le cas où $\omega_0 > \frac{1}{\tau}$ et la représenter.

Exercice 10 : Correction

1. Les lois des mailles et loi des nœuds exprimées à $t = 0^+$ nous permettent d'écrire les équations

$$E - u_c(0^+) - u(0^+) = 0$$

$$i_c(0^+) = i_l(0^+) + i_R(0^+)$$

- Comme le condensateur est initialement déchargé on a $u_c(0^-) = 0$ et par continuité de la tension aux bornes d'un condensateur $u_c(0^+) = u_c(0^-) = 0$. Avec la loi des mailles on obtient donc que $u(0^+) = E$
- Le courant est initialement nul dans toutes les branches du circuit, en particulier dans la bobine donc $i_l(0^-) = 0$ et par continuité du courant dans une bobine $i_l(0^+) = i_l(0^-) = 0$. La loi des nœuds donne donc $i_c(0^+) = i_R(0^+)$. Et $i_c = C \frac{du_c}{dt} = -C \frac{du}{dt}$ (grâce à la loi des mailles) et $i_R = \frac{u}{R}$ donc on a la relation $-C \left(\frac{du}{dt}\right)_{t=0^+} = \frac{u(0^+)}{R} = \frac{E}{R}$

en résumé les conditions initiales sont $u(0^+) = E$ et $\left(\frac{du}{dt}\right)_{t=0^+} = -\frac{E}{RC}$.

2. On écrit maintenant les loi des mailles et loi des nœuds à un instant t quelconque

$$E - u_c - u = 0$$

$$i_c = i_l + i_R$$

On cherche une équation différentielle sur $u = L \frac{di}{dt}$. Un moyen est de dériver la loi des nœuds,

$$\frac{di_c}{dt} = \frac{di_l}{dt} + \frac{di_R}{dt}$$

on remplace $i_c = C \frac{du_c}{dt}$, $i_R = \frac{u}{R}$ et $\frac{di_l}{dt}$,

$$C \frac{d^2 u_c}{dt^2} = \frac{u}{L} + \frac{1}{R} \frac{du}{dt}$$

en dérivant la loi des mailles on constate que $\frac{du_c}{dt} = -\frac{du}{dt}$, on remplace et on réorganise pour mettre l'équation sous forme canonique

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{du}{dt} + \frac{u}{LC} = 0 \implies \frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du}{dt} + \omega_0^2 u = 0$$
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad ; \quad Q = R \sqrt{\frac{C}{L}}$$

3. $\omega_0 > \frac{1}{\tau}$ peut se réécrire $\omega_0 \tau = 2Q > 1 \implies Q > \frac{1}{2}$. Cette condition correspond au régime pseudo-périodique. La solution générale s'écrit alors $u(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} (A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t))$, avec $\Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$. On peut calculer sa dérivée

$$\frac{du}{dt} = e^{-\frac{t}{\tau}} (-A\Omega \sin(\Omega t) + B\Omega \cos(\Omega t)) - \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} (A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t))$$

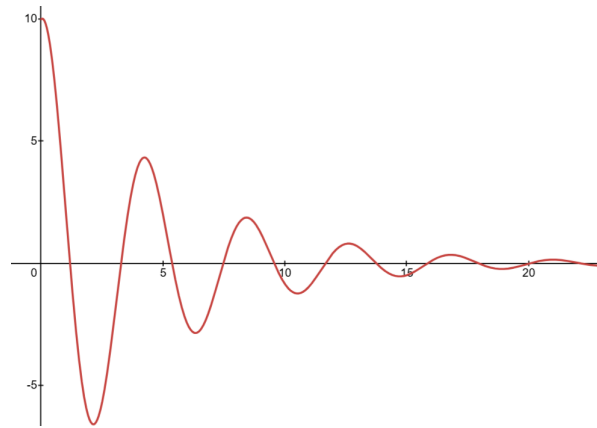
de la on peut déterminer les constantes d'intégrations à l'aide des conditions initiales

$$u(0) = A = E$$

$$\frac{du}{dt}(0) = \Omega B - \frac{A}{\tau} = -\frac{E}{RC} \implies B = \frac{E}{\Omega \tau} - \frac{E}{\Omega RC} = -\frac{E}{\Omega \tau}$$

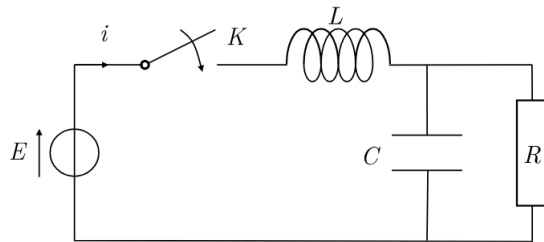
la solution peut donc s'écrire (en représente son graphe si dessous)

$$u(t) = E e^{-\frac{t}{\tau}} \left(\cos(\Omega t) - \frac{1}{\Omega \tau} \sin(\Omega t) \right)$$



Exercice 11 : Réponse en courant d'un circuit RLC

On considère le montage suivant :



Avant la fermeture de l'interrupteur K à la date $t = 0$, le condensateur n'est pas chargé et le courant est nul dans toutes les branches du circuit. On pourra poser $\tau_1 = 2RC$ et $\tau_2 = \frac{2L}{R}$.

- Déterminer les conditions initiales $i(0^+)$ et $\left(\frac{di}{dt}\right)_{t=0^+}$.
- Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $i(t)$ et la mettre sous forme canonique en faisant intervenir la pulsation propre ω_0 et le facteur de qualité Q dont on donnera les expressions en fonction de R , L et C .
- Déterminer l'expression de $i(t)$ dans le cas où $\omega_0 > \frac{1}{\tau_1}$. A quelle date t_m , la fonction $i(t)$ passe-t-elle par un maximum ? Déterminer l'expression de ce maximum et tracer le graphe de $i(t)$.

Exercice 11 : Correction

- Le courant i est le courant circulant à travers la bobine. Avant la fermeture de l'interrupteur, il n'y a aucun courant dans le circuit donc $i(0^-) = 0$. Comme le courant qui circule à travers une bobine est forcément continue on en déduit que $i(0^+) = i(0^-) = 0$.

- Comme $u_l = L \frac{di}{dt}$, la dérivée du courant intervient dans la tension aux bornes de la bobine. La loi des mailles à $t = 0^+$ dans la petite maille de gauche s'écrit

$$E - u_l(0^+) - u_c(0^+) = 0$$

on sait que le condensateur est initialement déchargé donc $u_c(0^-) = 0$. La tension aux bornes d'un condensateur est forcément continue donc $u_c(0^+) = u_c(0^-) = 0$ et on obtient donc que

$$u_l(0^+) = L \left(\frac{di}{dt} \right)_{t=0^+} = E$$

dont on déduit $\left(\frac{di}{dt} \right)_{t=0^+} = \frac{E}{L}$.

2. Comme le circuit fait intervenir L et C , il est du second ordre et donc l'équation différentielle sur i sera elle aussi du second ordre. En écrivant la loi des mailles on peut faire intervenir u_l qui contient une dérivée première de i . En dérivant la loi des mailles on devrait donc pouvoir faire apparaître une dérivée seconde de i

$$\frac{d}{dt}(E - u_l - u_c) = 0 \implies -\frac{du_l}{dt} - \frac{du_c}{dt} = 0$$

en utilisant les caractéristiques de la bobine et du condensateur $u_l = L \frac{di}{dt}$ et $i_c = C \frac{du_c}{dt}$ on peut réécrire l'équation précédente sous la forme

$$-L \frac{d^2 i}{dt^2} - \frac{i_c}{C} = 0$$

à l'aide de la loi des nœuds on peut relier les courants dans le circuit entre eux et écrire $i = i_c + i_R$ donc

$$-L \frac{d^2 i}{dt^2} - \frac{i}{C} + \frac{i_R}{C} = 0$$

il reste encore à remplacer i_R pour n'avoir plus que i dans l'équation. Comme le condensateur et la résistance sont en parallèles, on a que

$$u_c = u_R \implies i_R = \frac{u_c}{R}$$

et donc à l'aide la loi des mailles $E - u_l - u_c = 0$ on obtient que

$$i_R = \frac{E - u_l}{R} = \frac{E}{R} - \frac{L}{R} \frac{di}{dt}$$

on peut enfin remplacer i_R et obtenir

$$-L \frac{d^2 i}{dt^2} - \frac{i}{C} + \frac{E}{RC} - \frac{L}{RC} \frac{di}{dt} = 0$$

on réorganise les termes et on obtient finalement la forme canonique

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{di}{dt} + \frac{i}{LC} = \frac{E}{RLC} \implies \frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{di}{dt} + \omega_0^2 i = \omega_0^2 \frac{E}{R}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad ; \quad Q = \omega_0 RC = R \sqrt{\frac{C}{L}}$$

3. • La condition $\omega_0 > \frac{1}{\tau_1}$ peut se réécrire $\omega_0 RC = Q > \frac{1}{2}$ donc elle signifie que notre circuit se trouve en régime pseudo-périodique. L'expression de $i(t)$ est donc

$$i(t) = e^{-\frac{t}{\tau_1}} \left(A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t) \right) + \frac{E}{R}$$

expression dans laquelle on a introduit la pseudo pulsation des oscillations $\Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$. Il faut déterminer les constantes d'intégrations, pour ça on calcul d'abord sa dérivée

$$\frac{di}{dt} = e^{-\frac{t}{\tau_1}} \left(\left(B\Omega - \frac{A}{\tau_1} \right) \cos(\Omega t) - \left(\frac{B}{\tau_1} + A\Omega \right) \sin(\Omega t) \right)$$

et on exprime les conditions initiales

$$i(0) = A = \frac{E}{R}$$

$$\left(\frac{di}{dt}\right)_{t=0^+} = B\Omega - \frac{A}{\tau_1} = \frac{E}{L} \implies B = \frac{E}{L\Omega} + \frac{E}{R\tau_1\Omega}$$

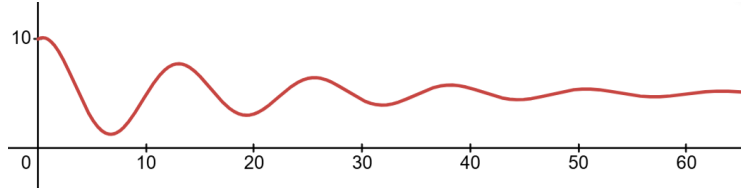
donc l'expression de l'intensité qui circule à travers la bobine est

$$i(t) = \frac{E}{R} \left(1 + e^{-\frac{t}{\tau_1}} \left(\cos(\Omega t) + \frac{1}{\Omega} \left(\frac{R}{L} + \frac{1}{\tau_1} \right) \sin(\Omega t) \right) \right)$$

qu'on peut réécrire en introduisant l'autre temps caractéristique du problème τ_2 (issu de l'interaction entre la bobine et la résistance)

$$i(t) = \frac{E}{R} \left(1 + e^{-\frac{t}{\tau_1}} \left(\cos(\Omega t) + \frac{1}{\Omega} \left(\frac{2}{\tau_2} + \frac{1}{\tau_1} \right) \sin(\Omega t) \right) \right)$$

La courbe représentative est de la forme



avec plus ou moins d'oscillations en fonction des valeurs des paramètres R, L, C et une valeur limite tendant vers $\frac{E}{R}$.

- Le maximum de la fonction est déterminée par l'instant t_m pour lequel sa dérivée s'annule. Donc on cherche t_m tel que $\left(\frac{di}{dt}\right)_{t=t_m}$. Pour ça on reprend l'expression de la dérivée précédemment calculée

$$\left(\frac{di}{dt}\right)_{t=t_m} = 0 \implies e^{-\frac{t_m}{\tau_1}} \left(\left(B\Omega - \frac{A}{\tau_1} \right) \cos(\Omega t_m) - \left(\frac{B}{\tau_1} + A\Omega \right) \sin(\Omega t_m) \right) = 0$$

$$\left(\left(B\Omega - \frac{A}{\tau_1} \right) \cos(\Omega t_m) - \left(\frac{B}{\tau_1} + A\Omega \right) \sin(\Omega t_m) \right) = 0$$

car l'exponentielle ne s'annule jamais et donc en isolant les termes

$$\begin{aligned} \tan(\Omega t_m) &= \frac{\left(B\Omega - \frac{A}{\tau_1} \right)}{\left(\frac{B}{\tau_1} + A\Omega \right)} = \frac{\left(\left(\frac{E}{L\Omega} + \frac{E}{R\tau_1\Omega} \right) \Omega - \frac{E}{R\tau_1} \right)}{\left(\frac{\frac{E}{L\Omega} + \frac{E}{R\tau_1\Omega}}{\tau_1} + \frac{E}{R} \Omega \right)} = \frac{\frac{E}{L}}{\left(\frac{\frac{E}{L\Omega} + \frac{E}{R\tau_1\Omega}}{\tau_1} + \frac{E}{R} \Omega \right)} \\ &= \frac{1}{\left(\frac{1}{\tau_1\Omega} + \frac{L}{R\tau_1^2\Omega} + \frac{L}{R} \Omega \right)} = \frac{1}{\left(\frac{1}{\tau_1\Omega} + \frac{\tau_2}{2\tau_1^2\Omega} + \frac{\tau_2\Omega}{2} \right)} = \frac{2\tau_1\Omega}{2 + \frac{\tau_2}{\tau_1} + \tau_1\tau_2\Omega^2} \end{aligned}$$

et donc finalement

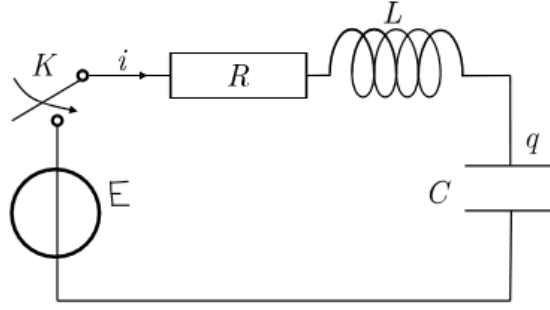
$$t_m = \frac{1}{\Omega} \arctan \left(\frac{2\tau_1\Omega}{2 + \frac{\tau_2}{\tau_1} + \tau_1\tau_2\Omega^2} \right)$$

cette expression permet de faire apparaître explicitement l'impact qu'ont les différents temps caractéristiques du circuit

- τ_2 est lié à l'interaction entre bobine et résistance
- τ_1 est lié à l'interaction entre condensateur et résistance
- Ω est lié à l'interaction entre bobine, condensateur et résistance.

Exercice 12 : Facteur de qualité et nombre d'oscillations observables

On réalise le circuit qui comprend une résistance réglable R , une bobine d'inductance L de résistance négligeable, un condensateur parfait de capacité C , un générateur idéal de tension E et un interrupteur K .



L'interrupteur K est fermé à la date $t = 0$. A la date $t = 0^-$ la tension aux bornes du condensateur est u_0 et aucun courant ne circule dans le circuit. On pose $\tau = \frac{2L}{R}$ et $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$. On considère que le système est tel que $\omega_0\tau \gg 1$.

1. Déterminer les conditions initiales $u_c(0^+)$ et $\left(\frac{du_c}{dt}\right)_{t=0^+}$.
2. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par la tension $u_c(t)$ aux bornes du condensateur et la résoudre.
3. Représenter $u_c(t)$.
4. Pour caractériser la décroissance de l'amplitude de $u(t)$, on introduit le décrement logarithmique $\Lambda = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{U(t)}{U(t+nT)} \right)$, ou T est la pseudo période des oscillations et n un entier positif.
 - Exprimer Λ en fonction des paramètres du problème.
 - Qu'arrive-t-il au décrement logarithmique quand la durée caractéristique de relaxation de l'amplitude des oscillations augmente ?
5. Le facteur de qualité Q du circuit est défini par $2Q = \omega_0\tau$ et on cherche comment on pourrait interpréter ce terme.
 - Exprimer Λ en fonction de Q . Puis Q en fonction de Λ
 - Donner une expression approchée de Q pour notre problème.

Exercice 12 : Correction

1.
 - On sait qu'avant fermeture de l'interrupteur la tension aux bornes du condensateur est $u_c(0^-) = u_0$, par continuité de la tension aux bornes d'un condensateur on en déduit directement que $u_c(0^+) = u_0$.
 - pour trouver $\left(\frac{du_c}{dt}\right)_{t=0^+}$ il suffit d'écrire la caractéristique du condensateur à $t = 0^+$, c'est à dire $i(0^+) = C\left(\frac{du_c}{dt}\right)_{t=0^+}$. Le courant i est le courant qui circule à travers le condensateur, mais aussi à travers la bobine. Initialement aucun courant ne circule dans le circuit et comme le courant à travers une bobine est toujours continu on peut écrire que $i(0^+) = i(0^-) = 0$ dont on déduit que $\left(\frac{du_c}{dt}\right)_{t=0^+} = 0$
2. Pour trouver l'équation différentielle pour $u_c(t)$ on peut déjà remarquer que le système est du second ordre (car bobine et condensateurs sont tous deux présents) donc on doit chercher une équation du second ordre. En écrivant la loi des mailles dans le circuit on obtient

$$E - u_R - u_L - u_c = 0 \implies E - Ri - L \frac{di}{dt} - u_c = 0$$

qu'on peut réécrire grâce à la caractéristique du condensateur

$$E - RC \frac{du_c}{dt} - LC \frac{d^2 u_c}{dt^2} - u_c = 0$$

On remet tout ça en ordre et on écrit l'équation sous forme canonique

$$\frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{LC} = \frac{E}{LC} \implies \frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du_c}{dt} + \omega_0^2 u_c = \omega_0^2 E$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad ; \quad Q = \omega_0 \frac{L}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

Pour résoudre cette équation on note déjà que la condition $\omega_0 \tau \gg 1$ est équivalente à $Q \gg \frac{1}{2}$ donc le régime est pseudo périodique et en particulier les oscillations sont très peu amorties. Donc la solution générale peut s'écrire

$$u_c(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} \left(A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t) \right) + E$$

expression dans laquelle on a introduit la pseudo pulsation des oscillations $\Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} \approx \omega_0$. Il faut déterminer les constantes d'intégrations, pour ça on calcul d'abord sa dérivée

$$\frac{du_c}{dt} = e^{-\frac{t}{\tau}} \left(\left(B\Omega - \frac{A}{\tau} \right) \cos(\Omega t) - \left(\frac{B}{\tau} + A\Omega \right) \sin(\Omega t) \right)$$

et on exprime les conditions initiales

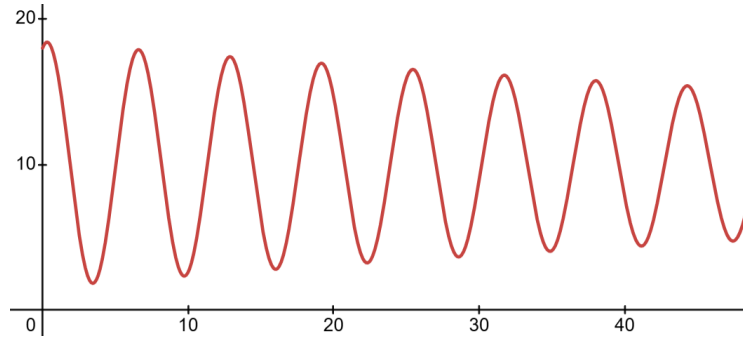
$$u_c(0) = A + E = u_0$$

$$\left(\frac{du_c}{dt} \right)_{t=0^+} = B\Omega - \frac{A}{\tau} = 0 \implies B = \frac{u_0 - E}{\Omega\tau}$$

donc l'expression de la tension aux bornes du condensateur est

$$u_c(t) = E + (u_0 - E)e^{-\frac{t}{\tau}} \left(\cos(\Omega t) + \frac{1}{\Omega\tau} \sin(\Omega t) \right)$$

3. Pour la représentation graphique il faut prendre en compte que comme $Q \gg \frac{1}{2}$ l'amortissement est très faible et donc la tension oscille longtemps avant de se stabiliser autour de la valeur E .



4. On écrit Λ en partant de sa définition (attention afin de simplifier l'expression il faut définir $U = u_c - E$)

$$\Lambda = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{U(t)}{U(t+nT)} \right) = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{(u_0 - E)e^{-\frac{t}{\tau}} \left(\cos(\Omega t) + \frac{1}{\Omega\tau} \sin(\Omega t) \right)}{(u_0 - E)e^{-\frac{t+nT}{\tau}} \left(\cos(\Omega(t+nT)) + \frac{1}{\Omega\tau} \sin(\Omega(t+nT)) \right)} \right)$$

on peut remarquer que par définition $\Omega T = 2\pi$ et comme sinus et cosinus sont 2π -périodique alors $\cos(\Omega(t+nT)) = \cos(\Omega t)$ et $\sin(\Omega(t+nT)) = \sin(\Omega t)$, donc l'expression se simplifie

$$\Lambda = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{U(t)}{U(t+nT)} \right) = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{e^{-\frac{t}{\tau}}}{e^{-\frac{t+nT}{\tau}}} \right) = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{1}{e^{-\frac{nT}{\tau}}} \right) = \frac{1}{n} \ln \left(e^{\frac{nT}{\tau}} \right) = \frac{T}{\tau}$$

on trouve finalement que le décroissement logarithmique se réduit au rapport entre la période et le temps caractéristique de l'amortissement. Autrement dit le décroissement logarithmique peut s'interpréter comme "le nombre de temps de décroissance qu'on peut mettre dans une période", il caractérise l'ordre de grandeur relatif de ces deux temps. Notamment si τ augmente on voit que Λ diminue (c'est normal, si l'amortissement arrive plus lentement alors le décroissement est moins important)

5. A l'aide des expressions $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$ et $T = \frac{2\pi}{\Omega}$ on peut exprimer Λ comme une fonction de Q ,

$$\Lambda = \frac{T}{\tau} = \frac{2\pi}{\Omega} \frac{\omega_0}{2Q} = \frac{\pi}{Q \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}$$

on peut inverser cette relation assez simplement en élevant au carré et en réarrangeant les termes pour obtenir

$$Q = \sqrt{\left(\frac{\pi}{\Lambda} \right)^2 + \frac{1}{4}}$$

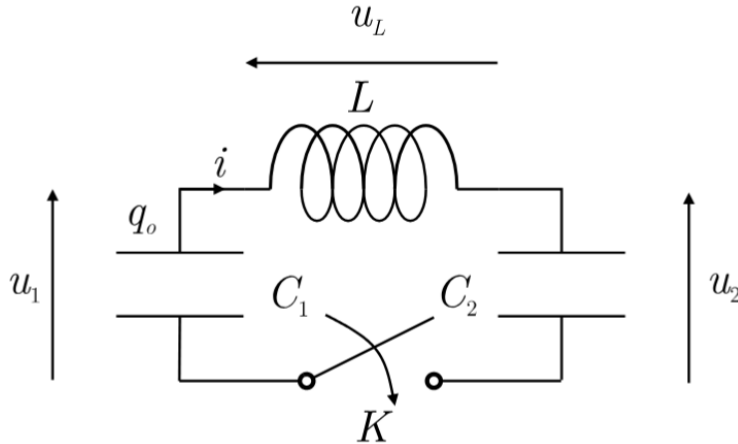
Dans notre problème $Q \gg \frac{1}{2}$ donc $\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} \approx 1$ et on en déduit que le facteur de qualité peut s'approximer par l'expression

$$Q \approx \frac{\pi}{\Lambda}$$

on vient de montrer qu'on pouvait estimer le facteur de qualité d'un système amorti qui oscille fortement, juste en mesurant son décrétement logarithmique.

Exercice 13 : Décharge d'un condensateur dans un circuit LC (circuit oscillant)

Un condensateur de capacité C_1 portant une charge q_0 est connecté à la date $t = 0$ par la fermeture d'un interrupteur K à un groupement série constitué d'une bobine d'inductance L et d'un condensateur de capacité C_2 initialement déchargé. Aucun courant ne circule dans le circuit avant la fermeture de K.



1. Déterminer l'équation différentielle que vérifie $i(t)$.

On se place dans le cas où $C_1 = C_2 = C$.

2. Déterminer $i(t)$ en faisant apparaître ω_0 la pulsation propre du circuit qu'on exprimera en fonction des paramètres. Tracer la courbe représentative.
3. Déterminer les expressions de $u_1(t)$ et de $u_2(t)$ et tracer leurs courbes représentatives.
4. Effectuer un bilan énergétique du dispositif.

Exercice 13 : Correction

1. On cherche une équation différentielle qui porte sur le courant $i(t)$, on peut commencer par écrire la loi des mailles ainsi que les caractéristiques des différents dipôles,

$$u_1 - u_l - u_2 = 0$$

$u_l = L \frac{di}{dt}$, $i = C_2 \frac{du_2}{dt}$ qui sont des récepteurs, et $i = -C_1 \frac{du_1}{dt}$ pour le condensateur qui fait office de générateur.

Pour utiliser les caractéristiques on doit faire apparaître les dérivées de u_1 et u_2 , ce qui suggère de dériver la loi des mailles,

$$\frac{d}{dt}(u_1 - u_l - u_2) = 0 \implies \frac{du_1}{dt} - \frac{du_l}{dt} - \frac{du_2}{dt} = 0$$

en remplaçant dans cette expression les caractéristiques des dipôles on obtient une équation différentielle sur le courant $i(t)$,

$$-\frac{i}{C_1} - L \frac{d^2 i}{dt^2} - \frac{i}{C_2} = 0 \implies \frac{d^2 i}{dt^2} + \left(\frac{1}{LC_1} + \frac{1}{LC_2} \right) i = 0$$

qu'on peut mettre sous forme canonique

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + \omega_0^2 i = 0$$

On a défini $\omega_0^2 = \frac{C_1 + C_2}{LC_1 C_2} = \frac{1}{LC_{eq}}$ avec $C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$ la capacité équivalente du circuit. On reconnaît une équation différentielle d'ordre 2, typique des oscillations harmoniques non amorties.

2. On se place maintenant dans le cas ou $C_1 = C_2 = C$. L'expression de la pulsation se simplifie, on a maintenant $\omega_0^2 = \frac{2}{LC}$.

Pour déterminer l'expression de $i(t)$ on doit déjà trouver les deux conditions initiales du problème $i(0)$ et $\left(\frac{di}{dt}\right)_{t=0}$.

- Il n'y a aucun courant circulant dans le circuit avant fermeture de l'interrupteur donc $i(0^-) = 0$ et par continuité du courant qui circule dans une bobine on a que $i(0^+) = i(0^-) = 0$.
- Pour la seconde condition initiale on peut écrire la loi des mailles à $t = 0^+$

$$u_1(0^+) - u_l(0^+) - u_2(0^+) = 0$$

Le condensateur 1 porte une charge initiale q_0 donc $u_1(0^+) = u_1(0^-) = \frac{q_0}{C}$ (par continuité de la tension aux bornes d'un condensateur).

Le condensateur 2 est initialement déchargé donc $u_2(0^+) = u_2(0^-) = 0$ (toujours par continuité).

La tension aux bornes de la bobine s'écrit $u_l(0^+) = L\left(\frac{di}{dt}\right)_{t=0^+}$ donc on peut conclure que

$$\left(\frac{di}{dt}\right)_{t=0^+} = \frac{q_0}{LC} = \frac{q_0\omega_0^2}{2}$$

On peut maintenant déterminer $i(t)$ en écrivant la solution sous sa forme générale ainsi que sa dérivée,

$$i(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$$

$$\frac{di}{dt} = -\omega_0 A \sin(\omega_0 t) + \omega_0 B \cos(\omega_0 t)$$

les conditions initiales donnent

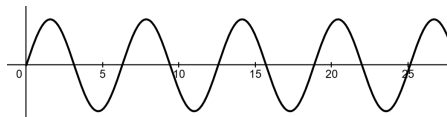
$$i(0) = A = 0$$

$$\left(\frac{di}{dt}\right)_{t=0} = \omega_0 B = \frac{q_0\omega_0^2}{2} \implies B = \frac{q_0\omega_0}{2}$$

et on peut finalement écrire

$$i(t) = \frac{q_0\omega_0}{2} \sin(\omega_0 t)$$

dont la courbe représentative à l'allure,



on voit sur cette courbe que le courant change périodiquement de signe et donc de sens, lorsqu'un condensateur se décharge, l'autre se charge, puis le cycle s'inverse, encore et encore.

3. On détermine les tensions aux bornes des condensateurs grâce à leurs caractéristiques et à leur tensions initiales

$$i(t) = -C \frac{du_1}{dt} \implies u_1(t) = -\frac{1}{C} \int i(t) dt$$

$$u_1(t) = -\frac{q_0\omega_0}{2C} \int \sin(\omega_0 t) dt = \frac{q_0}{2C} \cos(\omega_0 t) + K$$

sachant que $u_1(0) = \frac{q_0}{C}$

$$u_1(0) = \frac{q_0}{2C} + K = \frac{q_0}{C} \implies K = \frac{q_0}{2C}$$

la solution s'écrit donc

$$u_1(t) = \frac{q_0}{2C} (1 + \cos(\omega_0 t))$$

on fait de même pour u_2 ,

$$i(t) = C \frac{du_2}{dt} \implies u_2(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt$$

$$u_2(t) = \frac{q_0\omega_0}{2C} \int \sin(\omega_0 t) dt = -\frac{q_0}{2C} \cos(\omega_0 t) + K'$$

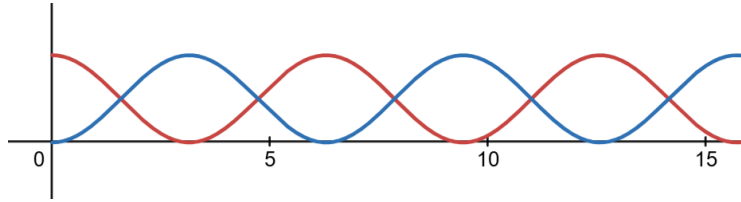
sachant que $u_2(0) = 0$

$$u_2(0) = -\frac{q_0}{2C} + K' = 0 \implies K' = \frac{q_0}{2C}$$

la solution s'écrit donc

$$u_2(t) = \frac{q_0}{2C} (1 - \cos(\omega_0 t))$$

On peut tracer ces deux fonctions dans un graphe,



on voit bien sur ce graphe les successions de charge et de décharge pour chaque condensateur, les condensateurs s'échangent les charges, grâce à la bobine qui réoriente périodiquement le courant et ce sans dissipation car le circuit ne contient aucune résistance (bien sur c'est un modèle idéal).

4. Pour faire un bilan énergétique, on calcule l'énergie stockée dans chaque dipôle, puis on somme l'ensemble des contributions. Dans le condensateur 1 l'énergie s'écrit

$$\mathcal{E}_{c_1} = \frac{1}{2} C u_1^2 = \frac{q_0^2}{8C} (1 + \cos(\omega_0 t))^2$$

Dans le condensateur 2 l'énergie s'écrit

$$\mathcal{E}_{c_2} = \frac{1}{2} C u_2^2 = \frac{q_0^2}{8C} (1 - \cos(\omega_0 t))^2$$

et dans la bobine

$$\mathcal{E}_l = \frac{1}{2} L i^2 = \frac{q_0^2}{4C} \sin^2(\omega_0 t)$$

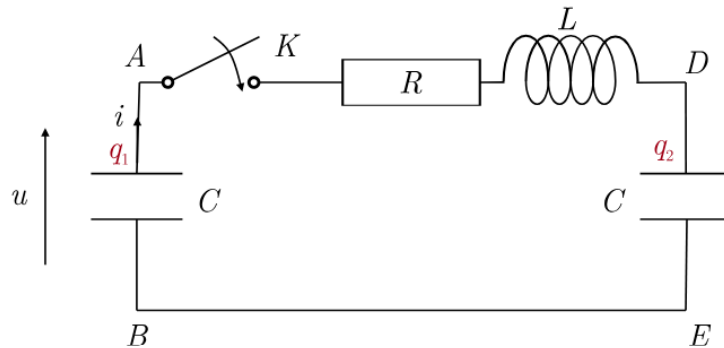
L'énergie totale du système correspond à la somme des énergies des dipôles qui le composent,

$$\mathcal{E}_{tot} = \mathcal{E}_{c_1} + \mathcal{E}_{c_2} + \mathcal{E}_l = \frac{q_0^2}{8C} (1 + 2\cos(\omega_0 t) + \cos^2(\omega_0 t) + 1 - 2\cos(\omega_0 t) + \cos^2(\omega_0 t) + 2\sin^2(\omega_0 t)) = \frac{q_0^2}{2C} = cst$$

l'énergie du système est constante, elle ne dépend pas du temps, et c'est normal car comme il n'y a aucune résistance dans le circuit, il n'y a pas de dissipation d'énergie !

Exercice 14 : Décharge d'un condensateur dans un circuit RLC série

Avant fermeture de l'interrupteur le courant dans le circuit est nul. Le condensateur compris entre les points A et B porte initialement la charge Q_0 , celui compris entre les points D et E étant non chargé. A $t = 0$, l'interrupteur K est fermé.



On pose $\omega_0^2 = \frac{2}{LC}$ et $2\lambda = \frac{R}{L}$.

1. Établir l'expression de l'équation différentielle du second ordre vérifiée par la tension $u(t)$.
2. Déterminer la solution de l'équation différentielle précédente dans le cas où $\lambda < \omega_0$. Quelle est alors l'expression de l'intensité du courant $i(t)$? En donner la représentation graphique.

Exercice 14 : Correction

1. La loi des mailles s'écrit

$$u - u_R - u_l - u_c = 0$$

on peut écrire les caractéristiques des différents dipôles qui composent le circuit : Le premier condensateur est un générateur donc $i = -C \frac{du}{dt}$; la résistance $u_R = Ri$, la bobine $u_l = L \frac{di}{dt}$ et le second condensateur qui est récepteur $i = C \frac{du_c}{dt}$. On peut remarquer que les tensions entre les deux condensateurs sont reliées par la relation

$$i = C \frac{du_c}{dt} = -C \frac{du}{dt} \implies u_c(t) = -u(t) + K$$

(la seconde égalité est obtenue par intégration de la première). Le premier condensateur porte initialement une charge Q_0 donc $u(0^+) = u(0^-) = \frac{Q_0}{C}$ alors que le second n'en porte aucune donc $u_c(0^+) = u_c(0^-) = 0$. En évaluant la relation précédente en $t = 0$ on trouve $u_c(0) = -u(0) + K$ donc que $K = \frac{Q_0}{C}$ et finalement $u_c(t) = -u(t) + \frac{Q_0}{C}$. En remplaçant chaque terme dans la loi des mailles on peut maintenant établir sous sa forme canonique l'équation différentielle sur $u(t)$,

$$u + RC \frac{du}{dt} + LC \frac{d^2u}{dt^2} + u - \frac{Q_0}{C} = 0 \implies \frac{d^2u}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du}{dt} + \omega_0^2 u = \omega_0^2 \frac{Q_0}{2C}$$

$$\omega_0^2 = \frac{2}{LC} \quad ; \quad Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{2L}{C}}$$

2. La condition $\lambda < \omega_0$ se réécrit à partir de la définition de chaque terme $\frac{R}{2L} < \sqrt{\frac{2}{LC}} \implies \frac{1}{2} < \frac{1}{R} \sqrt{\frac{2L}{C}}$ donc $Q > \frac{1}{2}$ ce qui correspond au régime pseudo-périodique. Le facteur λ s'appelle le facteur d'amortissement, il est utilisé pour écrire l'équation différentielle sous une autre forme canonique qui n'utilise pas le facteur de qualité Q .

Dans ce régime la solution s'écrit

$$u(t) = e^{-t/\tau} \left(A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t) \right) + \frac{Q_0}{2C}$$

et sa dérivée

$$\frac{du}{dt} = e^{-\frac{t}{\tau}} \left(\left(B\Omega - \frac{A}{\tau} \right) \cos(\Omega t) - \left(\frac{B}{\tau} + A\Omega \right) \sin(\Omega t) \right)$$

la condition initiale sur la dérivée se trouve avec le fait qu'avant fermeture du circuit, le courant est nul, donc par continuité du courant dans une bobine $i(0^+) = -C \left(\frac{du}{dt} \right)_{t=0^+} = i(0^-) = 0$ impliquant $\left(\frac{du}{dt} \right)_{t=0^+} = 0$. On peut maintenant déterminer les constantes d'intégrations A et B ,

$$u(0) = A + \frac{Q_0}{2C} = \frac{Q_0}{C} \implies A = \frac{Q_0}{2C}$$

$$\left(\frac{du}{dt} \right)_{t=0^+} = \Omega B - \frac{A}{\tau} = 0 \implies B = \frac{Q_0}{2C} \frac{1}{\Omega\tau}$$

et on peut finalement écrire la tension aux bornes du premier condensateur

$$u(t) = \frac{Q_0}{2C} \left(1 + e^{-t/\tau} \left(\cos(\Omega t) + \frac{1}{\Omega\tau} \sin(\Omega t) \right) \right)$$

et de même, sachant que $u_c = \frac{Q_0}{C} - u$, la tension aux bornes du second condensateur s'écrit

$$u(t) = \frac{Q_0}{2C} \left(1 - e^{-t/\tau} \left(\cos(\Omega t) + \frac{1}{\Omega\tau} \sin(\Omega t) \right) \right)$$

dont on peut tracer les courbes représentatives

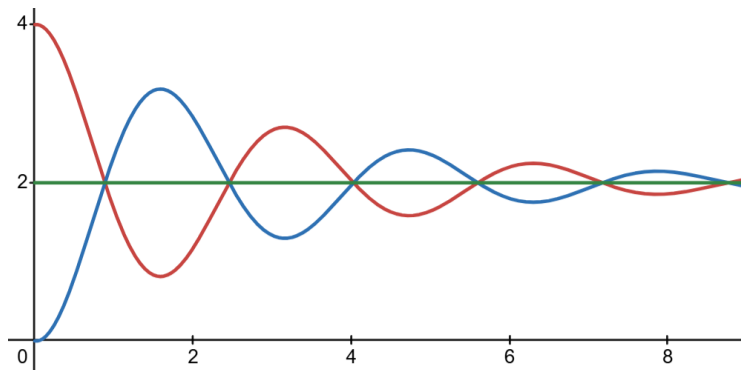
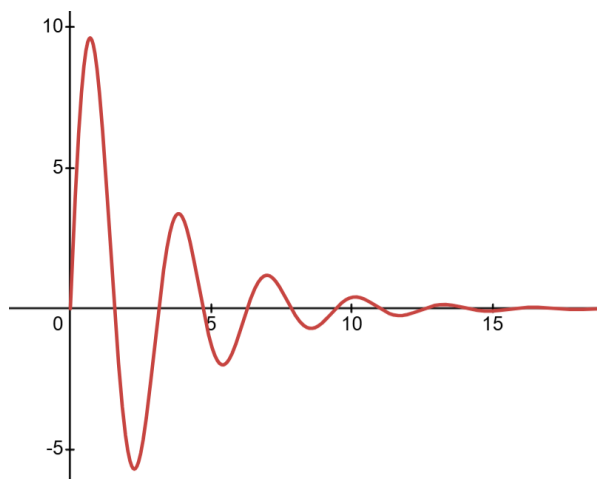


Figure 1: (rouge) : condensateur 1 ; (bleu) : condensateur 2 ; (vert) : tension final en régime permanent aux bornes de chaque condensateur

Le courant dans le circuit quant à lui peut être calculé par la relation $i = C \frac{du_c}{dt}$ et on obtient pour expression

$$i(t) = \frac{Q_0}{2C} \left(\frac{1}{\Omega\tau} + \Omega\tau \right) e^{-t/\tau} \sin(\Omega t)$$

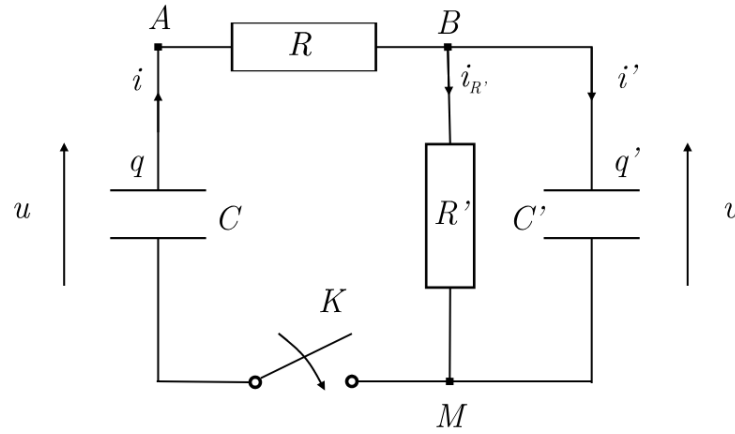
et sa courbe représentative est



les changements de signes du courant correspondent à des changements du sens de propagation des charges électriques dans le circuit. Les charges viennent s'accumuler sur le second condensateur jusqu'à atteindre un maximum, lorsque ce maximum est atteint le sens du courant change, puis une partie des charges retournent vers le premier condensateurs et ainsi de suite jusqu'à ce que l'énergie soit équitablement partagée entre chaque condensateur.

Exercice 15 : Oscillateur de Wien en régime libre

On étudie le circuit de Wien représenté ci-dessous.



A la date $t = 0$, on ferme l'interrupteur K . A cette date initiale, le condensateur de capacité C est chargé et celui de capacité C' déchargé.

1. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension $v(t)$.
2. On se place dans le cas où $R = R'$ et $C = C'$ et on note $\tau = 2RC$. Déterminer l'expression de $v(t)$ dans le cas où $u(t = 0^+) = u_0 > 0$.
3. A quelle date t_m la tension $v(t)$ passe-t-elle par un maximum ? Tracer l'allure de $v(t)$ et interpréter sa valeur lorsque $t \rightarrow \infty$.